

计算理论

第三部分 计算复杂性

第7章 时间复杂性

1. 时间复杂性

$\{ 0^k 1^k \mid k \geq 0 \}$ 的时间复杂性分析

2. 不同模型的运行时间比较

单带与多带 确定与非确定

3. P类与NP类

4. NP完全性及NP完全问题

四. NP完全

- NP完全性的定义
 - SAT是NP完全问题
 - 一些NP完全问题
-
- SAT: 布尔公式可满足性问题

推论:3SAT是NP完全的(P173)

只需将前面的 ϕ 改造为3cnf公式.

$$\phi = \phi_{\text{cell}} \wedge \phi_{\text{start}} \wedge \phi_{\text{move}} \wedge \phi_{\text{accept}}.$$

$$\phi_{\text{start}} = x_{1,1,\#} \wedge x_{1,2,q_0} \wedge x_{1,3,w_1} \wedge \cdots \wedge x_{1,n^k,\#}$$

$$\phi_{\text{accept}} = \bigvee_{1 \leq i, j \leq n^k} x_{i,j,q_{\text{accept}}}$$

$$\phi_{\text{cell}} = \bigwedge_{1 \leq i, j \leq n^k} \{ [\bigvee_s x_{i,j,s}] \wedge [\bigwedge_{s \neq t} (\overline{x_{i,j,s}} \vee \overline{x_{i,j,t}})] \}$$

降子句长度: 给定赋值T $a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_k = 1 \Leftrightarrow$

$\exists z$ 赋值, 在T下 $(a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_{k-2} \vee z) \wedge (\neg z \vee a_{k-1} \vee a_k) = 1$

1个k-文字子句 变为 k-2个3-文字子句

$$|\phi_{\text{accept}}|: n^{2k} \rightarrow 3n^{2k}. \quad |\phi_{\text{cell}}|: (|S| + |S|^2)n^{2k} \rightarrow (3|S| + |S|^2)n^{2k}.$$

推论:3SAT是NP完全的

给定赋值T $a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_k = 1 \iff$

$\exists z$ 赋值, 在T下 $(a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_{k-2} \vee z) \wedge (\neg z \vee a_{k-1} \vee a_k) = 1$

$$a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_k \iff \exists z, (a_1 \vee \dots \vee a_{k-2} \vee z) \wedge (\neg z \vee a_{k-1} \vee a_k)$$

等价性证明

1. $\Rightarrow$: 若原式 $a_1 \vee \dots \vee a_k = 1$ (成真)

◦ 若 $a_1 \sim a_{k-2}$ 里有文字为真: 令 $z = 0$, 则第一个子句为真, $\neg z = 1$ 使第二个子句恒真;

◦ 若 a_{k-1}, a_k 里有文字为真: 令 $z = 1$, 第二个子句为真, 第一个子句恒真;

$\implies$ 拆分后的合取式 = 1。

2. $\Leftarrow$: 若拆分后合取式 = 1

两个子句同时为真: $(A \vee z) = 1, (\neg z \vee B) = 1, A = a_1 \dots a_{k-2}, B = a_{k-1} \vee a_k$ 。

反证: 若 $A = 0, B = 0$, 则必须 $z = 1$ 满足第一个、 $z = 0$ 满足第二个, 矛盾, 故 $A \vee B = 1$ 即原式成立。

结论: 1 条 k 文字子句 $\iff k - 2$ 条 3 文字子句, 新增变量数量、子句数量都是多项式增长, 保证归约是多项式时间。

推论:3SAT是NP完全的

$$|\phi_{\text{accept}}|: n^{2k} \rightarrow 3n^{2k}. \quad |\phi_{\text{cell}}|: (|S| + |S|^2)n^{2k} \rightarrow (3|S| + |S|^2)n^{2k}.$$

1. 拆分 ϕ_{accept}

原式: $\phi_{\text{accept}} = \bigvee_{i,j} x_{i,j,q_{\text{accept}}}$, 共 $m = n^{2k}$ 个文字的大单析取子句

- 原子句数量: 1条 n^{2k} 元子句;
- 拆分后子句数: $m - 2 = n^{2k} - 2 \approx 3n^{2k}$

含义: ϕ_{accept} 从 1 个超长子句, 变成 $O(n^{2k})$ 个 3 文字子句。

2. 拆分 ϕ_{cell}

$$\phi_{\text{cell}} = \bigwedge_{i,j} \left[\underbrace{\bigvee_{s \in S} x_{i,j,s}}_{C_1: |S| \text{ 元子句}} \wedge \underbrace{\bigwedge_{s \neq t} (\overline{x_{i,j,s}} \vee \overline{x_{i,j,t}})}_{C_2: \text{全是2文字子句, 不用拆}} \right]$$

设符号集合大小 $|S|$ 为常数 (图灵机字母表固定有限) :

- $C_1 = \bigvee_s x_{i,j,s}$: $|S|$ 元子句 $\rightarrow$ 拆为 $|S| - 2$ 个 3 文字子句;
- C_2 : 共 $|S|^2$ 条 2 文字子句, 保持原样;

对全部 $i, j \leq n^k$, 总规模:

原式总规模: $(|S| + |S|^2) \cdot n^{2k}$

拆分后总规模: $(3|S| + |S|^2) \cdot n^{2k}$, 整体仍是 $O(n^{2k})$ 多项式长度。

ϕ_{move} 的改造(P173)

$$\phi_{\text{move}} = \bigwedge_{1 \leq i, j \leq n^k} \left\{ \bigvee_{\substack{a_1, a_2, \dots, a_6 \\ \text{是合法窗口}}} [x_{i, j-1, a_1} \wedge \dots \wedge x_{i+1, j+1, a_6}] \right\}$$

分配律 $(a \wedge b) \vee c = (a \vee c) \wedge (b \vee c)$

$$(a \wedge b) \vee (c \wedge d) \vee (e \wedge f) = (a \vee c \vee e) \wedge (a \vee c \vee f) \wedge \dots$$

长度由 2×3 变为 3×2^3 .

设合法窗口有 M 个, 则 ϕ_{move} 原长度是 $6Mn^{2k}$,

改造为cnf范式后, ϕ_{move} 长度是 $M \times 6^M \times n^{2k}$.

改造为3cnf后, 长度为 $3 \times (M-2) \times 6^M \times n^{2k}$.

所以3SAT是NP完全的.

- 合法窗口：满足图灵机转移函数 δ 的 6 元符号组 $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6)$ ，一共 M 种合法组合（ M 是常数，由图灵机转移规则固定，与输入长度 n 无关）；
- 每个窗口项： $x_{i,j-1,a_1} \wedge \cdots \wedge x_{i+1,j+1,a_6}$ ，6 个文字做合取。

第一步：用布尔分配律 $(A \wedge B) \vee C = (A \vee C) \wedge (B \vee C)$ ，把 D 转成 CNF

分配律核心：析取里面套合取 $\rightarrow$ 展开成合取范式 CNF

$$C_1 \vee C_2 \vee \cdots \vee C_M, \quad C_t = L_{t1} \wedge L_{t2} \wedge \cdots \wedge L_{t6}$$

根据分配律展开：

$$\bigvee_{t=1}^M \bigwedge_{s=1}^6 L_{ts} = \bigwedge_{\sigma \in \{1 \dots 6\}^M} \bigvee_{t=1}^M L_{t,\sigma(t)}$$

- 直观例子（PPT： $(a \wedge b) \vee (c \wedge d) \vee (e \wedge f)$ ）：

3 个 2 文字合取析取 $\rightarrow$ 展开成 $2^3 = 8$ 条子句，每条是从每个合取项里挑 1 个文字做析取：

$$(a \vee c \vee e) \wedge (a \vee c \vee f) \wedge (a \vee d \vee e) \wedge (a \vee d \vee f) \wedge (b \vee c \vee e) \dots$$

- 规模规律：

原式 1 个 M 项析取、每项 6 个文字：

展开后子句总数 = 6^M 条，**每条子句含 M 个文字**（从 M 个合取块各抽 1 个文字）。

举例：长度 $2 \times 3 \rightarrow 3 \times 2^3$ ：3 个二元合取析取 $\rightarrow 2^3$ 个三元子句。

公式长度计算（ M 为合法窗口总数，常数）

1. 原始 ϕ_{move} 字符长度

每个 $D_{i,j}$ 有 M 项、每项 6 个文字， i, j 一共 $n^k \cdot n^k = n^{2k}$ 组：

$$Len_{\text{原}} = 6 \cdot M \cdot n^{2k}$$

2. 转为 CNF 后长度

每个 $D_{i,j}$ 变成 6^M 条子句、每条 M 个文字：

$$Len_{CNF} = M \cdot 6^M \cdot n^{2k}$$

M 是固定常数（图灵机转移规则不变）， 6^M 、 M 都是常数，整体仍然是 $O(n^{2k})$ 多项式规模，满足多项式归约要求。

第二步：CNF $\rightarrow$ 3CNF（用上一页 k 长子句拆分规则）

现在 CNF 里每条子句是 M 个文字的析取： $L_1 \vee L_2 \vee \dots \vee L_M$

拆分规则：1 条 M 文字子句 $\xrightarrow{\text{引入辅助变量}}$ $(M - 2)$ 条 3 文字子句，即 M 元子句 $\rightarrow (M - 2)$ 个 3-CNF 子句。

$$Len_{3CNF} = 3 \cdot (M - 2) \cdot 6^M \cdot n^{2k}$$

- 3：每条新子句固定 3 个文字；
- $(M - 2)$ ：1 条 M 元 $\rightarrow M - 2$ 条 3 元；
- 6^M ：单个 $D_{i,j}$ 的 CNF 子句数量；
- n^{2k} ： (i, j) 位置总数。

结果： ϕ_{move} 完整转为 3CNF，总长度仍是关于 n 的多项式。

3SAT是NP完全的

证明 3SAT 是 NP 完全

1. 此前 $\phi_{cell}, \phi_{start}, \phi_{accept}$ 全部完成 3CNF 转换;
2. ϕ_{move} 也多项式时间转为 3CNF;

$$\phi = \phi_{cell} \wedge \phi_{start} \wedge \phi_{move} \wedge \phi_{accept} \xrightarrow{\text{多项式变换}} \phi_{3CNF}$$

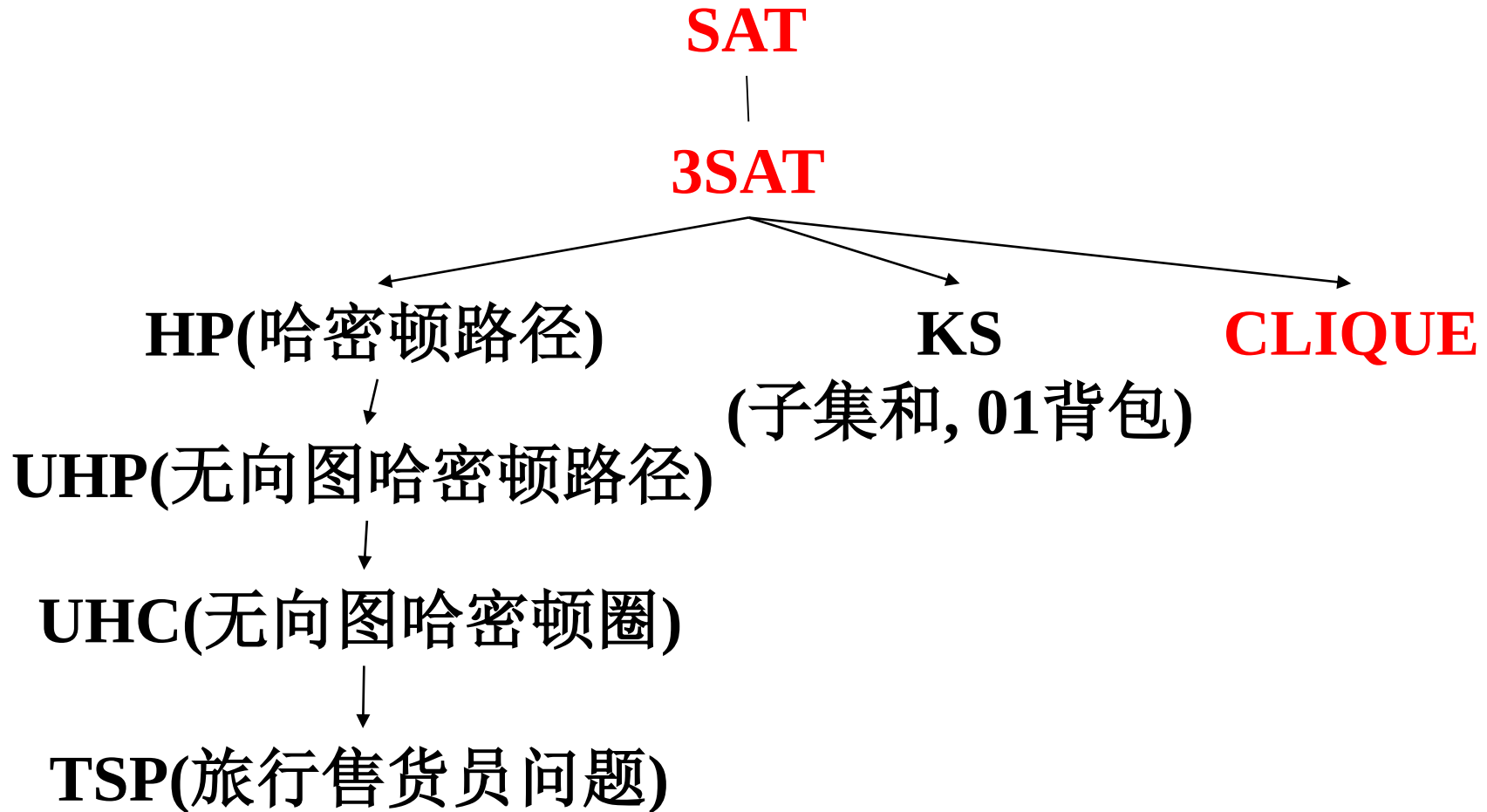
满足: $w \in A \iff \phi_{3CNF} \in 3SAT$, 即任意 NP 问题 $A \leq_P 3SAT$, 3SAT 是 NP 难;

3. 易证 $3SAT \in NP$: 给出布尔赋值, 逐条验证每个 3 文字子句, 多项式时间完成校验;

最终结论

$3SAT$ 同时满足: NP 难 + 属于 NP $\implies 3SAT \in NPC$ (3 可满足是 NP 完全问题)。

其它NP完全问题(补充)



HP是NPC($3SAT \leq_p HP$)(P175)

$HP = \{ \langle G, s, t \rangle \mid G \text{ 是有向图, 有从 } s \text{ 到 } t \text{ 的哈密顿路径} \}$

任取3cnf公式 $\phi = (a_1 \vee b_1 \vee d_1) \wedge \dots \wedge (a_k \vee b_k \vee d_k)$,

不妨设有 k 个子句 $c_1, \dots, c_k$, n 个变量 $x_1, \dots, x_n$,

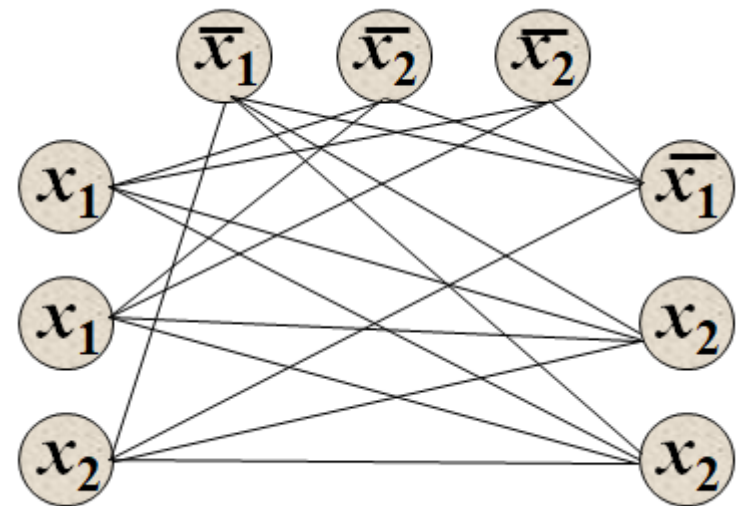
构造 $f(\phi) = \langle G, s, t \rangle$ 使得 ϕ 可满足 $\Leftrightarrow G$ 有从 s 到 t 的HP

一般由3cnf公式构造图有

变量构件, 子句构件, 联接构件

如右图3SAT到CLIQUE归约中

有子句构件和联接构件



归约目标

归约目标

任给一个**3CNF** 公式 ϕ (n 个布尔变量 $x_1 \dots x_n$, k 个子句 $c_1 \dots c_k$, 每个子句恰好 3 个文字), 多项式时间构造有向图 G + 起点 s 、终点 t , 构造映射:

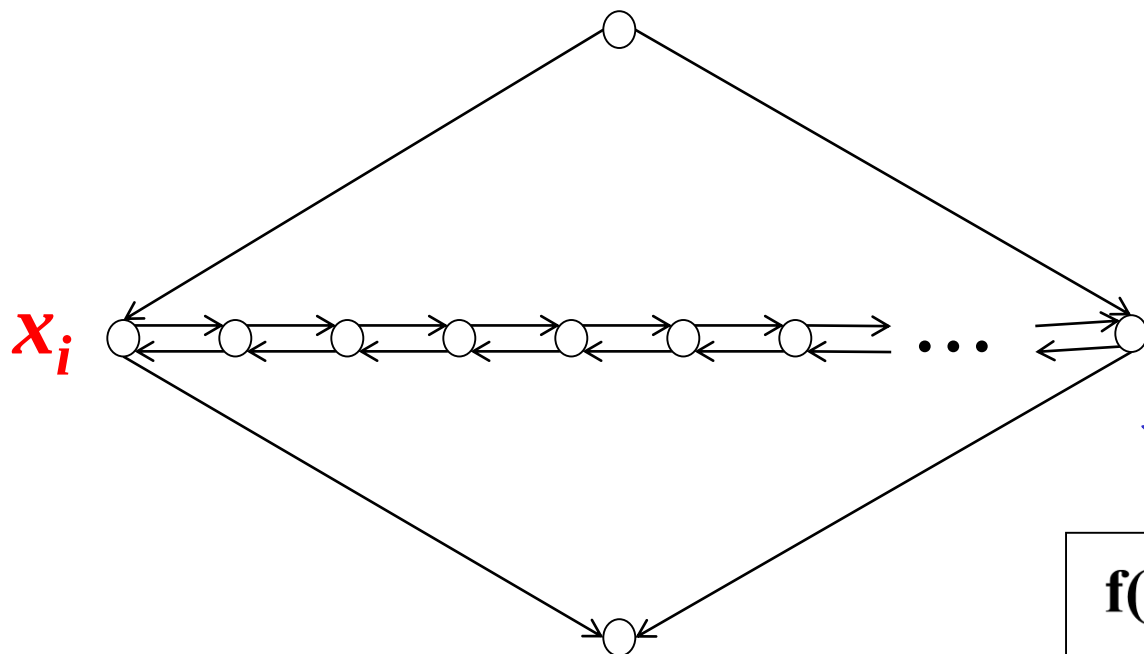
$$f(\phi) = \langle G, s, t \rangle$$

满足等价关系:

ϕ 可满足 $\iff G$ 中存在 $s \rightarrow t$ 的有向哈密顿路径

也就是**3SAT** $\leq_P$ **HP**; 结合 $HP \in NP$, 推出 $HP \in NPC$ 。

变量构件和子句构件(P175)



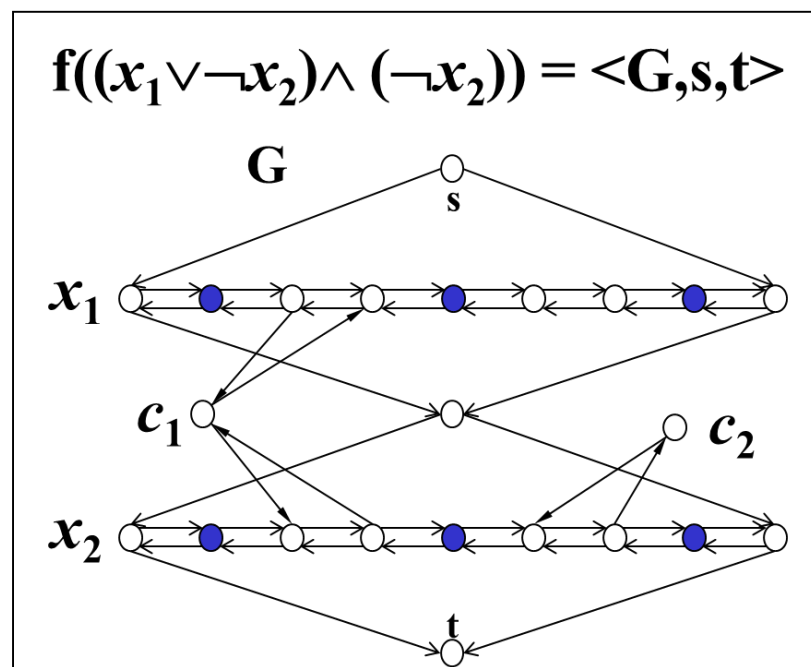
$\bigcirc \ c_j$

子句 c_j 表示为一个节点

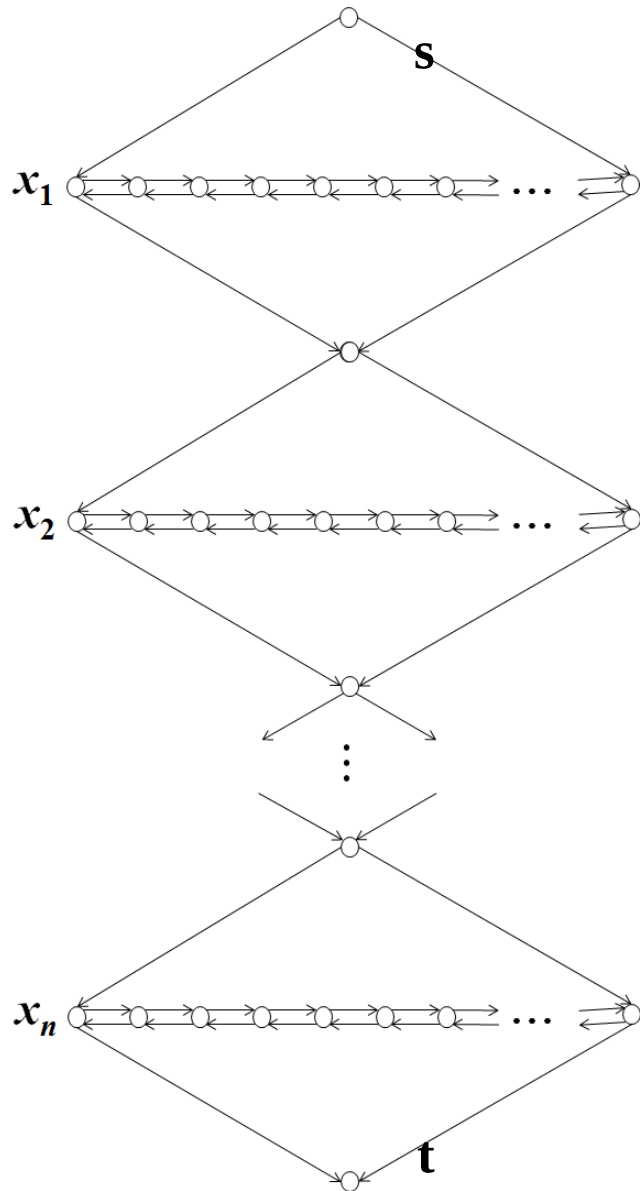
变量 x_i 表示为一个钻石结构

x_i 对应菱形双向链式有向图:

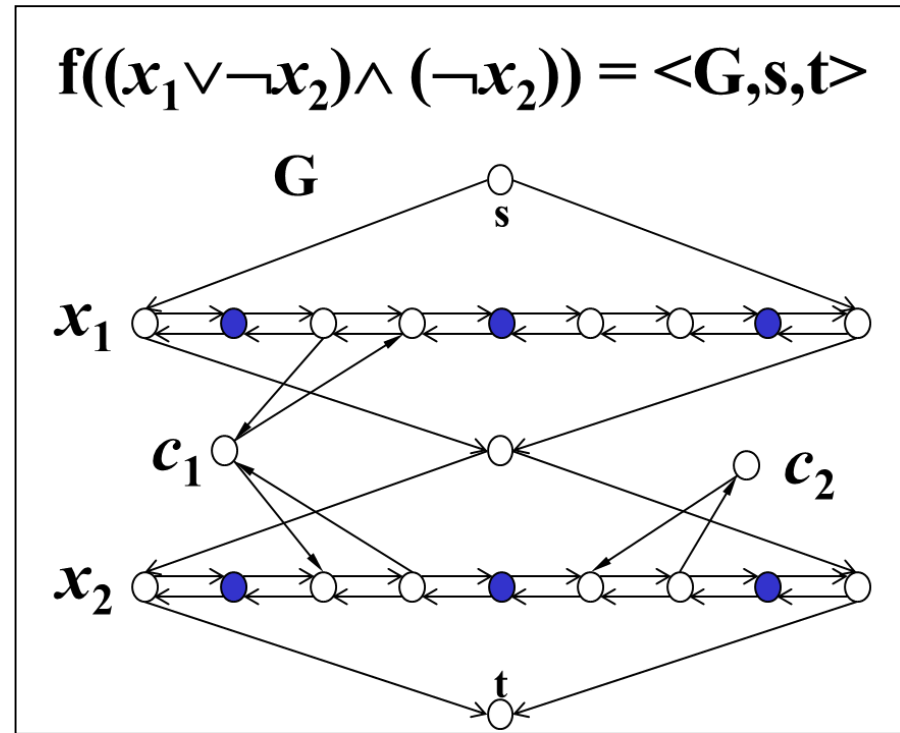
- 上下两条侧边: 菱形外框两条辅助有向边;
- 中间一长串串联顶点、双向箭头的有向链



图G的总体结构



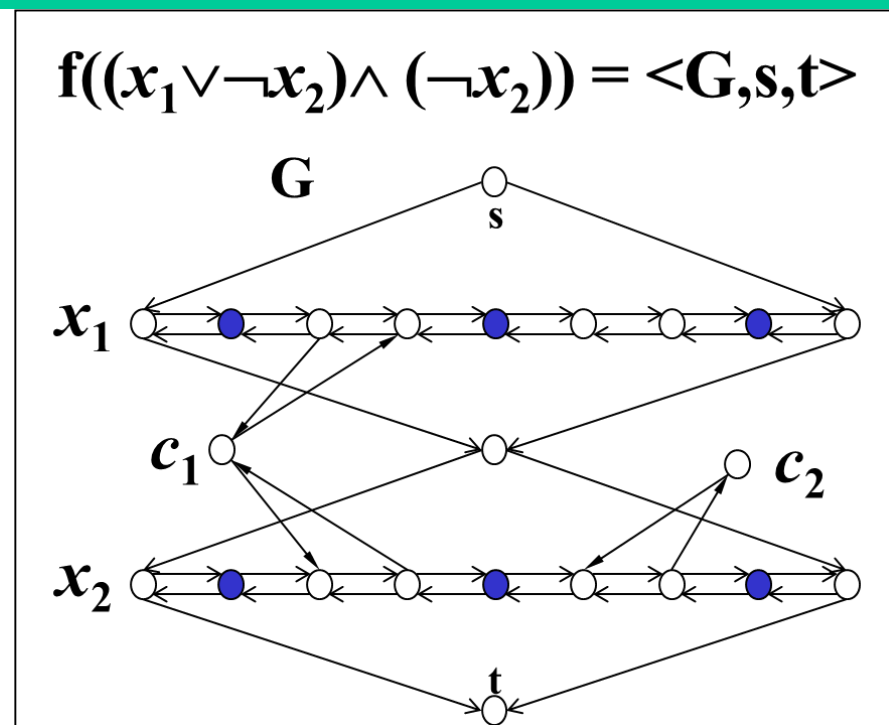
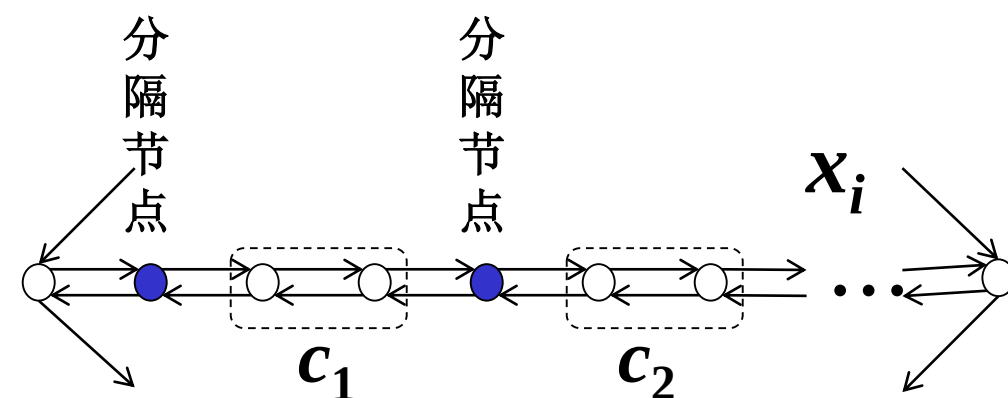
- c_1
- c_2
- ⋮
- c_k



对应
 n 个变量 $x_1, \dots, x_n$,
 k 个子句 $c_1, \dots, c_k$,
 起点 s , 终点 t

这个图有哪些
 哈密顿路径?

钻石构件中的水平节点



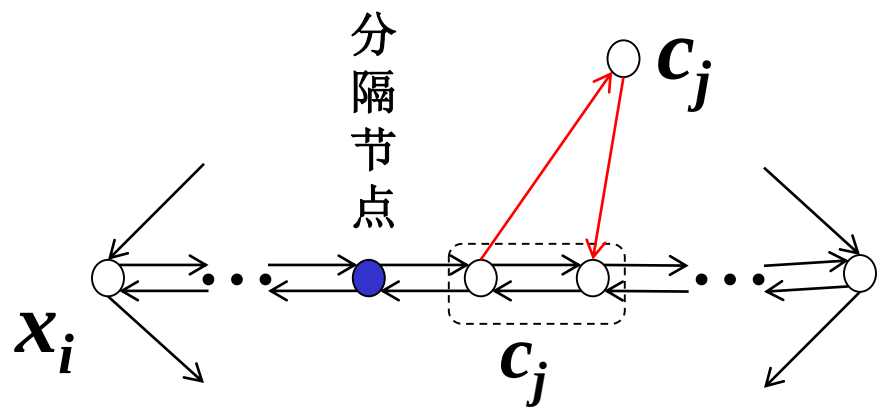
n : 变量个数, k : 子句个数

水平行除两端的两个节点外有 $3k+1$ 个节点

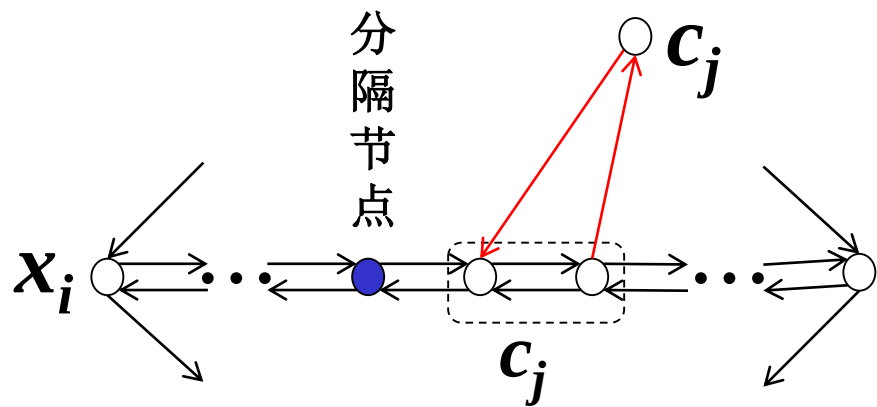
每个子句对应一对节点(共 $2k$ 个)

用分隔节点隔开($k+1$ 个)

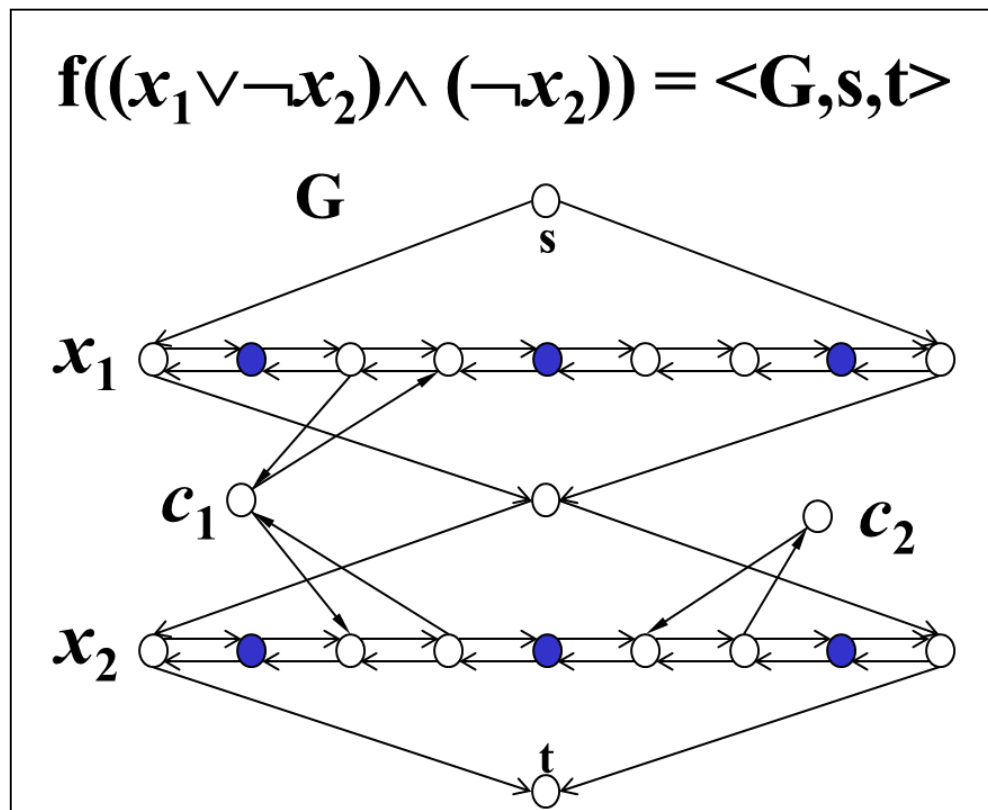
变量与子句构件的连接



当子句 c_j 含有文字 x_i 时添加的边
左-右式路径可以通过



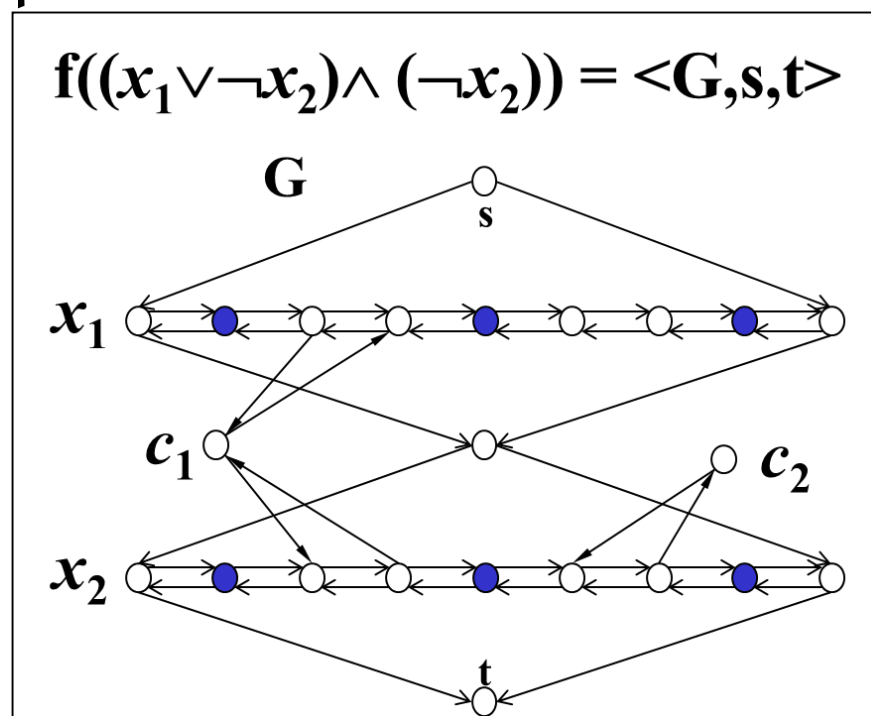
当子句 c_j 含有文字 $\neg x_i$ 时添加的边
右-左式路径可以通过



可满足赋值对应正规路径

ϕ 可满足 $\Rightarrow$ G有如下从s到t哈密顿路径

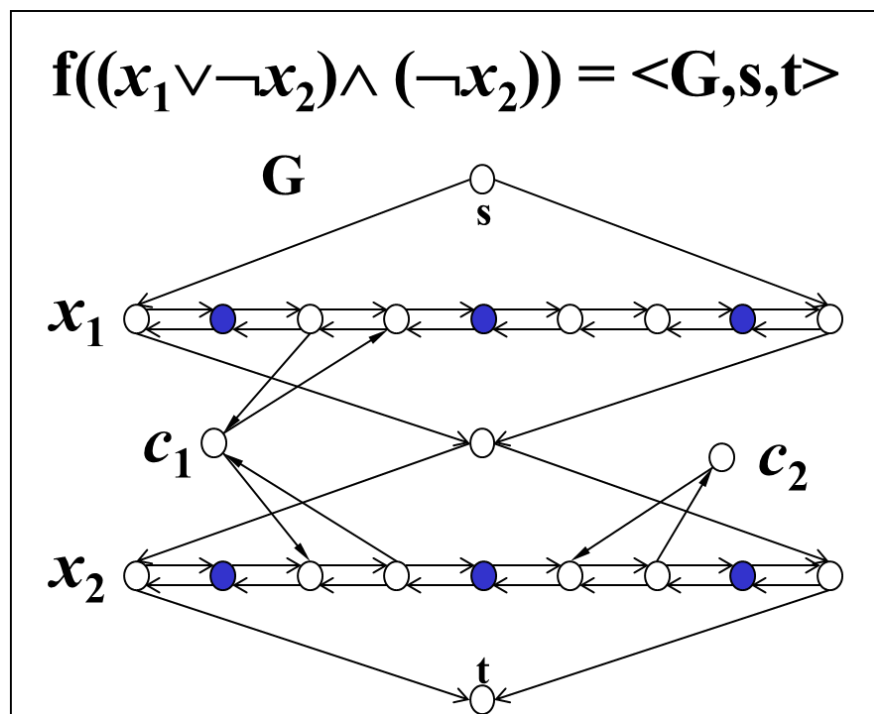
- 从上至下
- 赋值1的变量左-右式通过钻石
- 赋值0的变量右-左式通过钻石
- c_j 选一真文字经过一次
- 称这种路径为正规路径



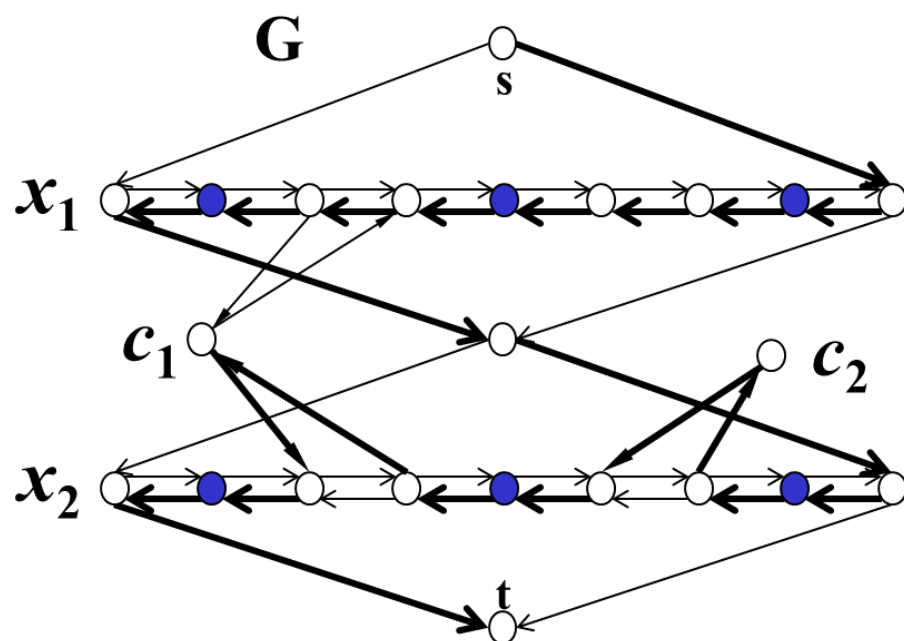
可满足赋值对应正规路径

ϕ 可满足 $\Rightarrow G$ 有如下从s到t哈密顿路径

- 从上至下
- 赋值1的变量左-右式通过钻石
- 赋值0的变量右-左式通过钻石
- c_j 选一真文字经过一次
- 称这种路径为正规路径



$$x_1=0, x_2=0,$$



可满足赋值对应正规路径

• 正规路径

ϕ 存在成真赋值 $\implies$ 图 G 存在从 s 到 t 的正规哈密顿路径, 正规路径约束:

1. 整体从上至下: 路径 $s \rightarrow x_1$ 构件 $\rightarrow x_2$ 构件 $\rightarrow t$, 按变量顺序依次穿行;
2. $x_i = 1(T)$: 左 $\rightarrow$ 右走钻石中间水平主链 (蓝点所在通路);
3. $x_i = 0(F)$: 右 $\rightarrow$ 左沿钻石外圈反向绕行 (不走中间主链);
4. 每个子句 c_j , 任选一个成真文字, 从对应变量支路绕路经过 c_j 恰好 1 次;
5. 满足上面四条的 $s \rightarrow t$ 哈密顿路 = 正规路径。

可满足赋值对应正规路径

每个子句 c_j 恰好被 1 个成真文字对应的支路经过 1 次

$c_j = l_1 \vee l_2 \vee l_3$ 为真

- 3个文字，至少1个赋值为1，任选其中1个成真文字，从该文字所属变量构建岔路访问 c_j ，保证 c_j 顶点被路径经过且只经过1次。

例子(正规路径)

- $x_1 = 0$ 不影响式子成立，是合法成真赋值；

右侧黑色粗线就是该赋值对应的正规哈密顿路径，分步拆解走法：

$$f((x_1 \vee \neg x_2) \wedge (\neg x_2)) = \langle G, s, t \rangle$$

1. 起点 $s \rightarrow x_1$ 钻石

$x_1 = 0$ ，按规则右←左反向、沿菱形外圈走（图中 x_1 上侧黑色箭头从右往左），不经过中间带蓝点的水平主链；

$\because x_1 = 0 \Rightarrow x_1$ 为假，无法通过 x_1 的正向蓝点访问 c_1 。

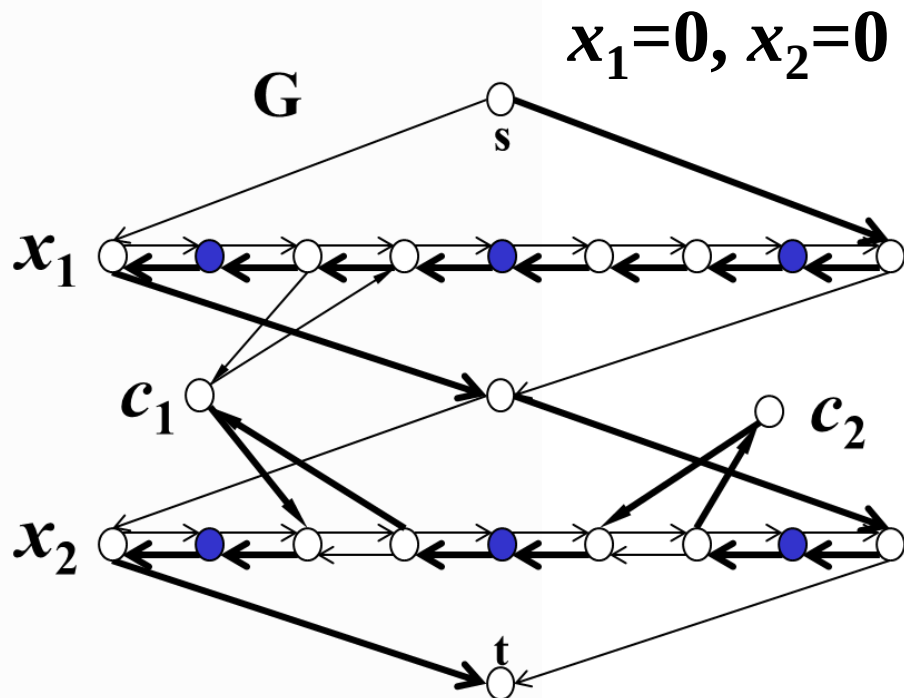
2. x_1 终点 $\rightarrow x_2$ 钻石

$x_2 = 0$ ，同样沿 x_2 菱形外圈反向绕行（ x_2 黑色箭头从右向左）；

$\overline{x_2} = 1$ （成真文字），从 x_2 外圈的分隔节点岔出两条支路：

1. 先绕路访问 c_1 ： x_2 外圈 $\rightarrow c_1 \rightarrow$ 回到 x_2 外圈主干；
2. 再绕路访问 c_2 ： x_2 外圈 $\rightarrow c_2 \rightarrow$ 回到 x_2 外圈主干；

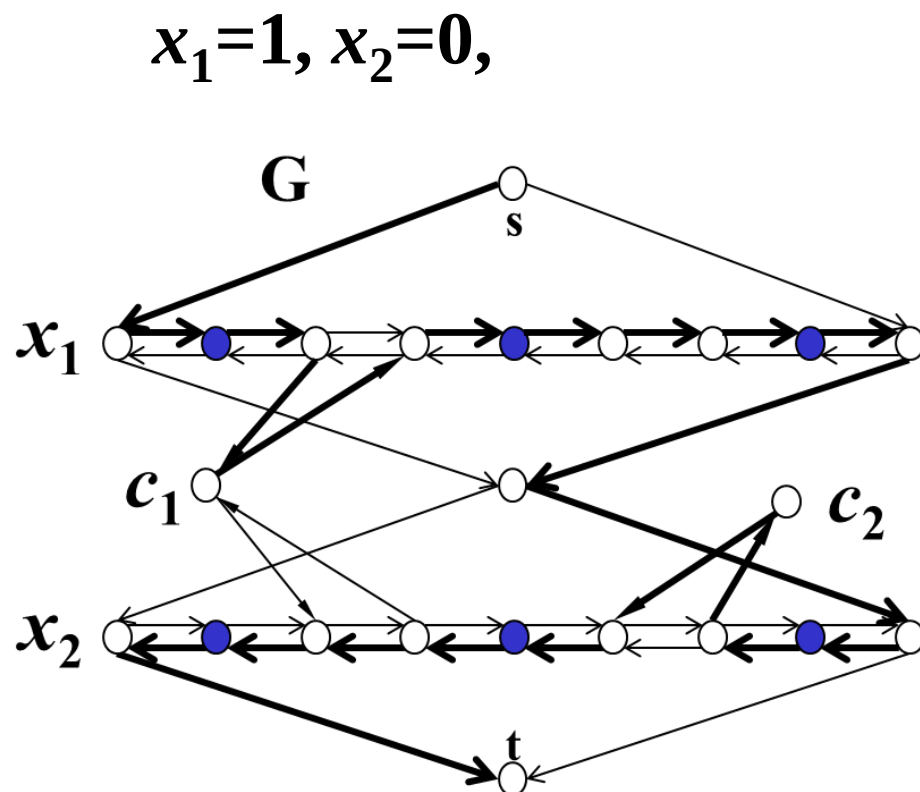
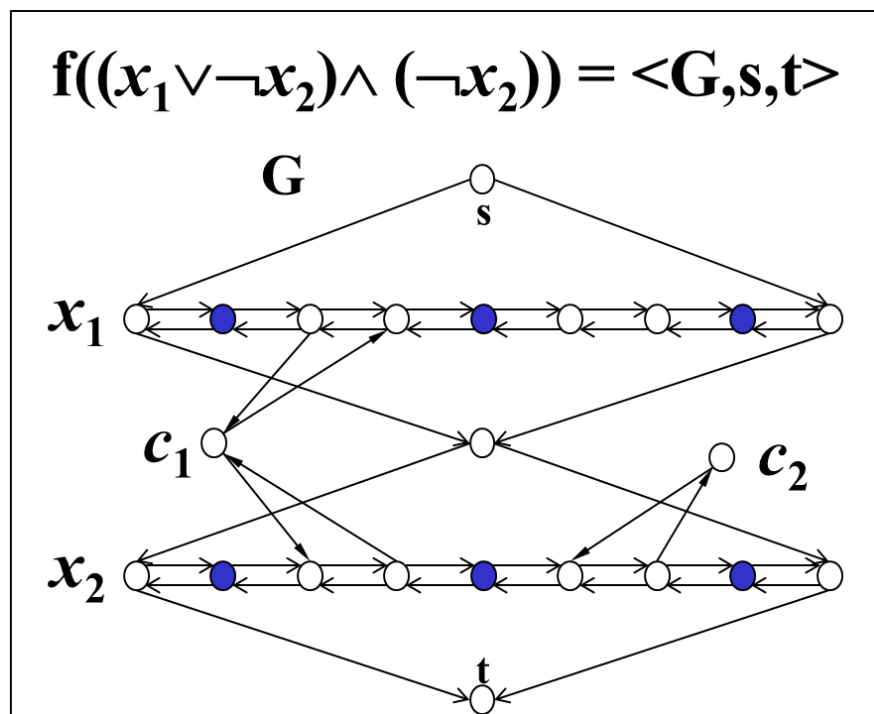
完美满足： c_1, c_2 各被经过恰好 1 次，且都依靠成真文字 $\overline{x_2}$ 的支路接入。



可满足赋值对应正规路径

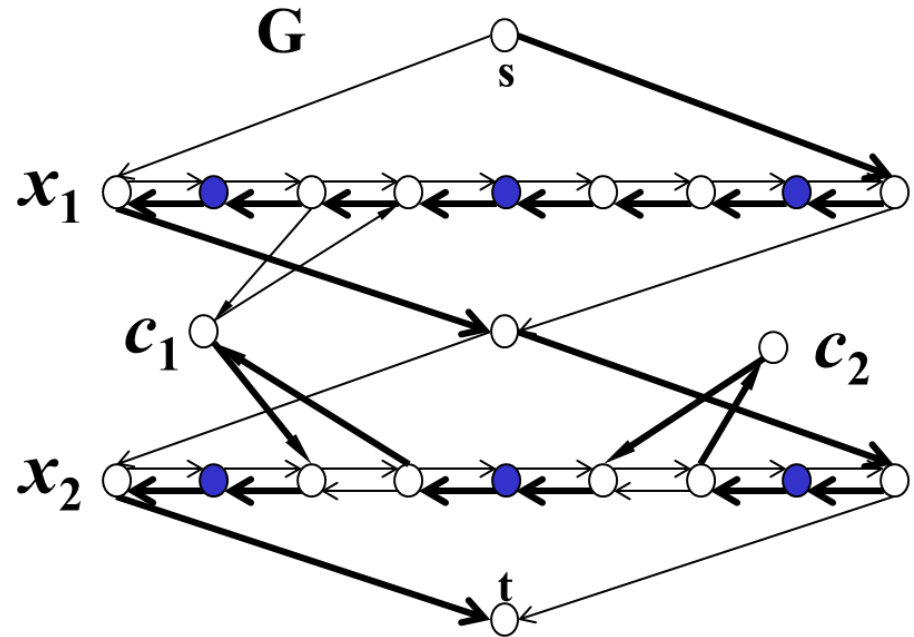
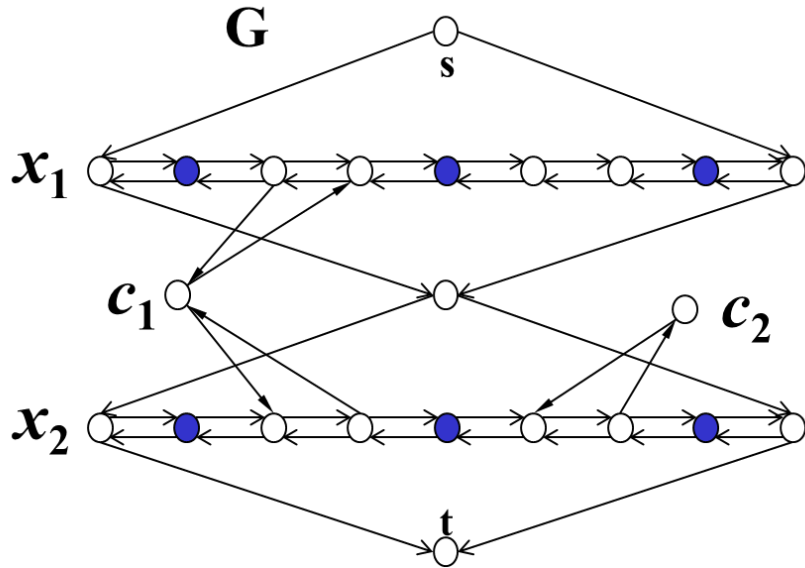
ϕ 可满足 $\Rightarrow$ G 有如下从 s 到 t 哈密顿路径

- 从上至下
- 赋值1的变量左-右式通过钻石
- 赋值0的变量右-左式通过钻石
- c_j 选一真文字经过一次
- 称这种路径为正规路径



正规路径对应可满足赋值

$$f((x_1 \vee \neg x_2) \wedge (\neg x_2)) = \langle G, s, t \rangle$$



- 由左-右 或 右-左 式穿过钻石可确定变量赋值,
 - c_j 被穿过说明在对应变量赋值下 $c_j=1$,
则公式 ϕ 可满足
- 右边正规路径对应 $x_1=0, x_2=0$.

正规路径对应可满足赋值

路径 $\Rightarrow x_1 = 0, x_2 = 0$

1. 看 x_1 走法

黑色路径沿 x_1 钻石外圈从右往左反向走, 不走中间水平主链 $\Rightarrow x_1 = 0$ 。

2. 看 x_2 走法

黑色路径沿 x_2 钻石外圈从右往左反向走 $\Rightarrow x_2 = 0 \Rightarrow \overline{x_2} = 1$ 。

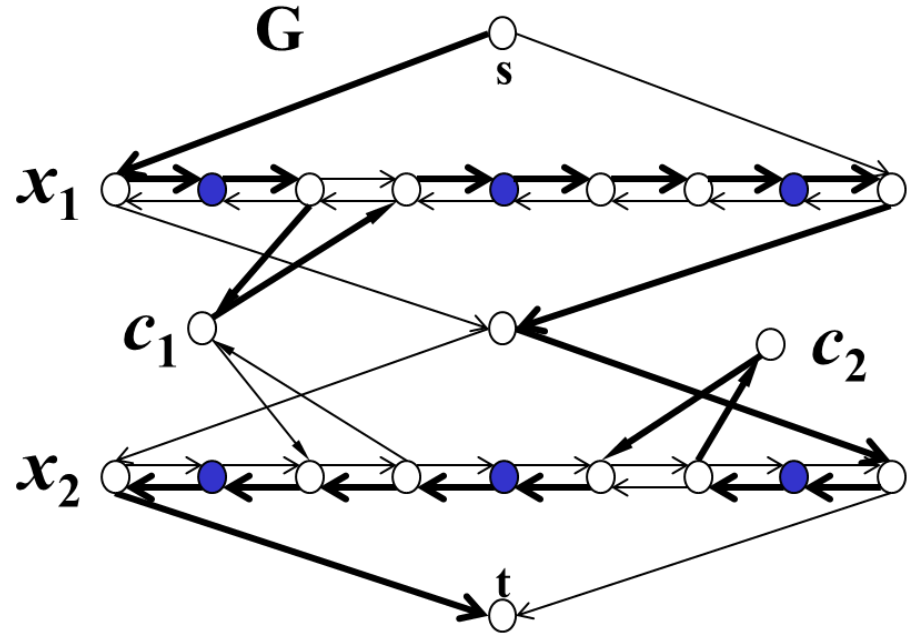
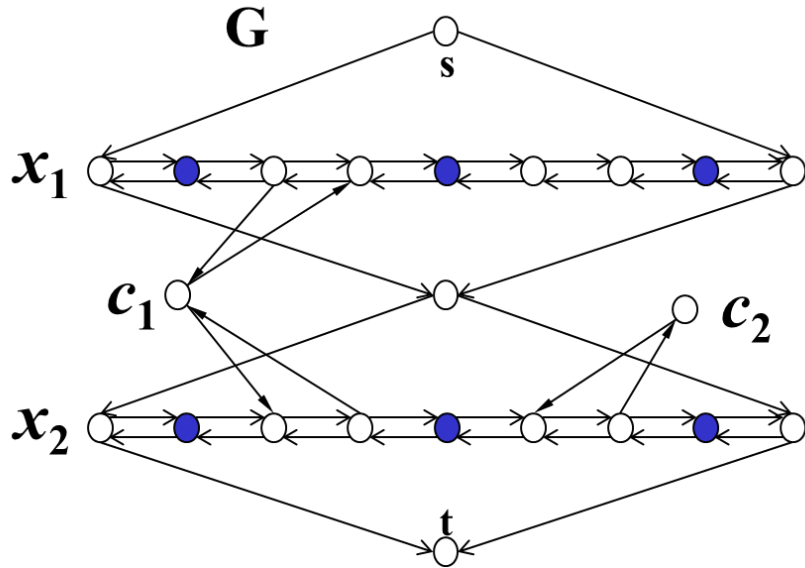
3. 子句核验

- c_1 : 由 $\overline{x_2} = 1$ 被路径访问, $c_1 = x_1 \vee \overline{x_2} = 1$;
- c_2 : 由 $\overline{x_2} = 1$ 被路径访问, $c_2 = \overline{x_2} = 1$;

$\Rightarrow \phi = c_1 \wedge c_2 = \mathbf{True}$, 公式可满足。

正规路径对应可满足赋值

$$f((x_1 \vee \neg x_2) \wedge (\neg x_2)) = \langle G, s, t \rangle$$



- 由左-右 或 右-左 式穿过钻石可确定变量赋值,
 - c_j 被穿过说明在对应变量赋值下 $c_j=1$,
则公式 ϕ 可满足
- 右边正规路径对应 $x_1=1, x_2=0$.

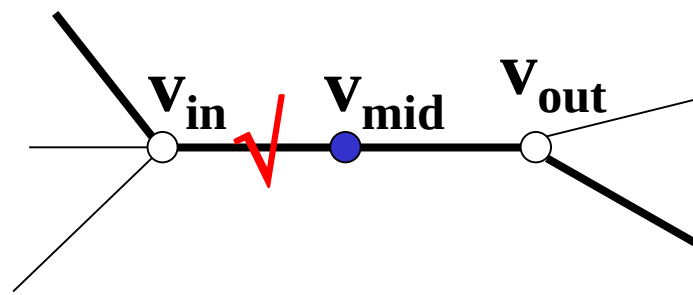
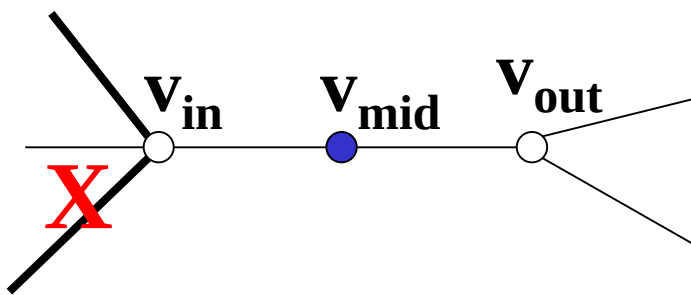
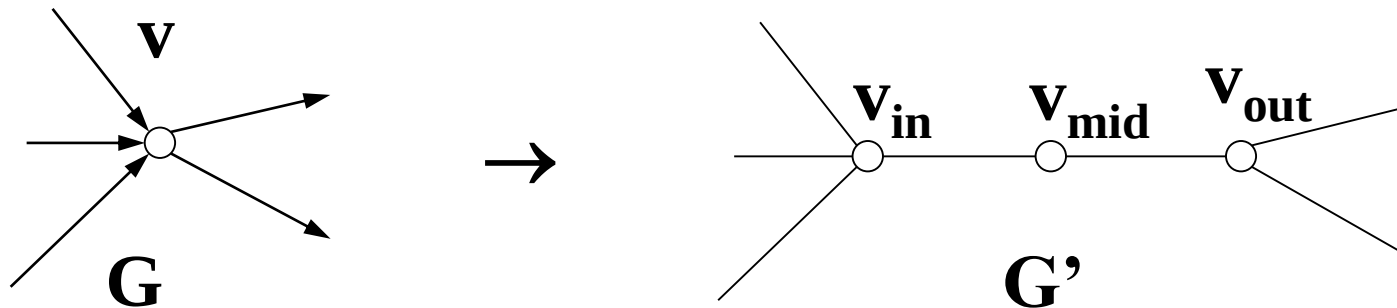
无向图哈密顿路径问题是NPC

$HP = \{ \langle G, s, t \rangle \mid G \text{ 是有从 } s \text{ 到 } t \text{ 哈密顿路径的有向图} \}$

$UHP = \{ \langle G, s, t \rangle \mid G \text{ 是有从 } s \text{ 到 } t \text{ 哈密顿路径的无向图} \}$

证明: $HP \leq_p UHP$, 映射归约如下 $\langle G, s, t \rangle \rightarrow \langle G', s_{out}, t_{in} \rangle$

s 对应 s_{out} , t 对应 t_{in} , 其它每个节点 v 对应 v_{in}, v_{mid}, v_{out}



无向图哈密顿路径问题是NPC

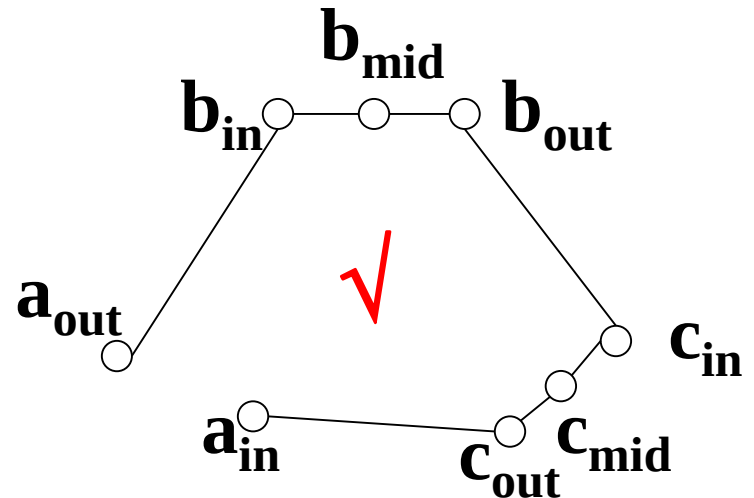
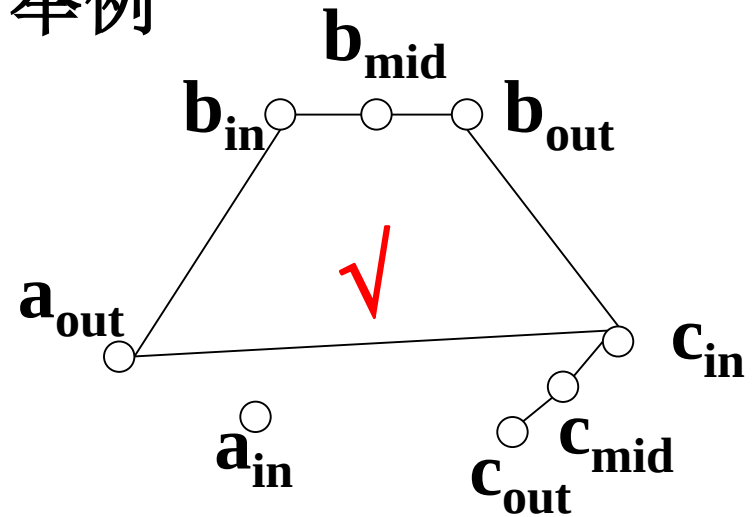
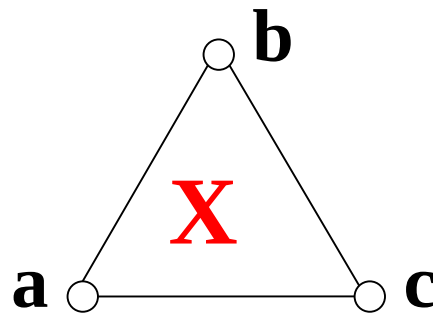
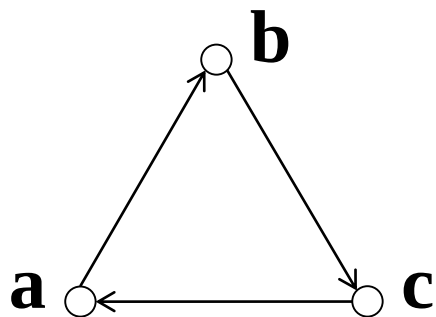
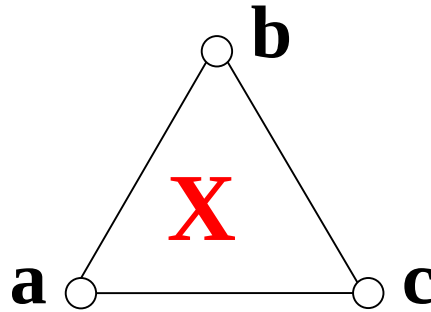
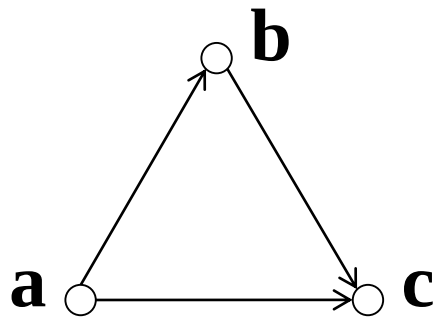
节点三分拆构造规则（核心变换：单点 $v \rightarrow v_{in}, v_{mid}, v_{out}$ 三点链）

对原图 G 每个有向顶点 v ，在 G' 拆成3个串联无向节点： $v_{in} - v_{mid} - v_{out}$ （一条无向边连成三段式链条）

1. 入边规则：原图所有指向 v 的有向边 $u \xrightarrow{\quad} v \rightarrow$ 在 G' 改为： u_{out} 连无向边 $-v_{in}$ ；
2. 出边规则：原图所有从 v 出发的有向边 $v \xrightarrow{\quad} w \rightarrow$ 在 G' 改为： v_{out} 连无向边 $-w_{in}$ ；
3. 起点 s 特殊拆分： s 只拆 s_{out} （无 s_{in}, s_{mid} ）；
4. 终点 t 特殊拆分： t 只拆 t_{in} （无 t_{mid}, t_{out} ）。

HP_p ≤ UHP

映射归约 $\langle G, a, a \rangle \rightarrow \langle G', a_{out}, a_{in} \rangle$ 举例



UHC是NP完全的(补充)

$UHC = \{ \langle G \rangle \mid G \text{ 是有哈密顿回路的无向图} \}$

(1) $UHC \in NP$

构造多项式时间内判定UHC的非确定图灵机:

N=“对于输入 $\langle G \rangle$, G是无向图,

1)非确定地选择G所有节点的一个排列 $v_1, v_2, \dots, v_n$.

2)若 $(v_1, v_2, \dots, v_n, v_1)$ 是G的路径, 则接受; 否则拒绝.”

(2) $UHP \leq_p UHC$

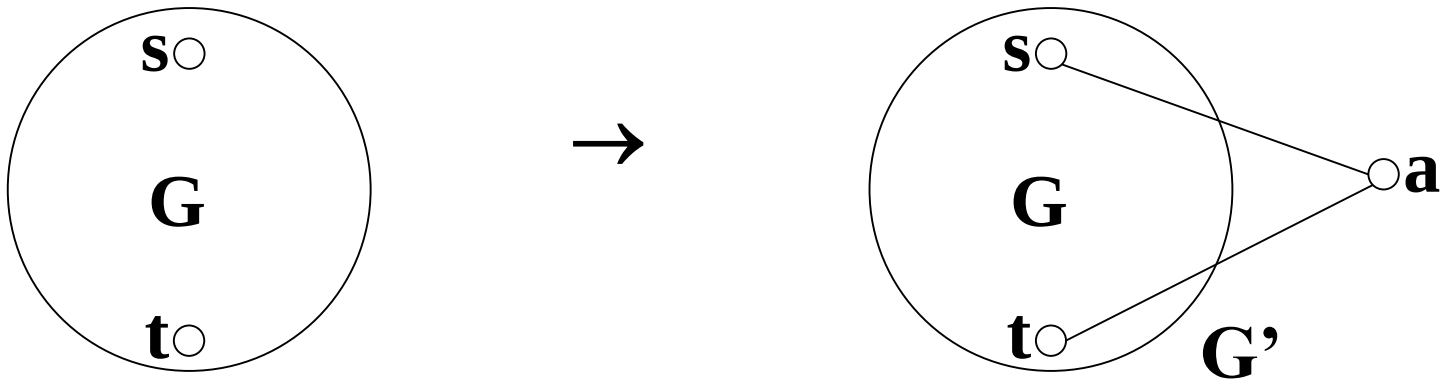
由(1), (2)和UHP是NP完全的, 得UHC是NP完全的

$\text{UHP} \leq_p \text{UHC}$

$\text{UHP} = \{ \langle G, s, t \rangle \mid G \text{ 是有从 } s \text{ 到 } t \text{ 哈密顿路径的无向图} \}$

$\text{UHC} = \{ \langle G \rangle \mid G \text{ 是有哈密顿回路的无向图} \}$

证明: 映射归约如下 $\langle G, s, t \rangle \rightarrow \langle G' \rangle$



$\langle G, s, t \rangle \rightarrow \langle G' \rangle$ 增加一个节点两条边, 多项式时间

G 有从 s 到 t 的哈密顿路径 $\Leftrightarrow G'$ 有哈密顿回路

$UHP \leq_P UHC$

(2) 构造归约 $UHP \leq_P UHC$: 无向哈密顿路径 $\xrightarrow{\text{多项式变换}}$ 无向哈密顿圈

归约构造规则

输入 UHP 实例 $\langle G, s, t \rangle$ (无向图 G , 问是否存在 $s \rightarrow t$ 无向哈密顿路径), 多项式构造新无向图 G^* :

1. 在原图 G 基础上新增 1 个顶点 w ;
2. 给 w 连两条无向边: $w - s, w - t$;

得到 G^* , 映射 $f(\langle G, s, t \rangle) = G^*$ 。

等价证明: G 有 $s \rightarrow t$ 哈密顿路径 $\iff G^*$ 存在哈密顿回路

1. $\Rightarrow$: 若 G 有 $s \rightarrow t$ 哈密顿路: $s \rightarrow \dots \rightarrow t$

在 G^* 中拼接: $s \rightarrow \dots \rightarrow t \rightarrow w \rightarrow s$, 构成闭合哈密顿回路, $G^* \in UHC$ 。

2. $\Leftarrow$: 若 G^* 存在哈密顿回路

回路必经过新点 w , 且回路中 w 只和 s, t 相邻;

把回路在 w 处断开, 剩余部分就是原图 G 里 $s \rightarrow t$ 的哈密顿路径。

仅新增 1 个顶点 + 2 条边, 构造是线性时间 $\implies UHP \leq_P UHC$, UHC 是 NP 难。

TSP是NP完全的(补充)

$TSP = \{ \langle G, s, w, b \rangle \mid \text{无向图 } G \text{ 有从 } s \text{ 出发回到 } s, \text{ 权和} \leq b \text{ 的哈密顿回路} \}$ //将TSP修改成决定性问题

(1) $TSP \in NP$. 构造多项式时间内判定TSP的NTM:

$N =$ “对于输入 $\langle G, s, w, b \rangle$, G 是无向图, s 是节点, w 是权, $b \geq 0$,

1) 非确定地选择 G 所有节点的排列 $s, v_2, \dots, v_n$.

2) 若 $(s, v_2, \dots, v_n, s)$ 是 G 的路径, 且路径权和 $\leq b$, 则接受;

3) 否则拒绝.”

(2) $UHC \leq_p TSP$

由(1), (2)和UHC是NP完全的, 得TSP是NP完全的

TSP是NP完全的

(1) 证明 $TSP \in NP$ (构造非确定图灵机 NTM)

NP 标准两步验证:

1. **非确定猜测**: 机器随机猜出全部顶点的一个排列 $s, v_2, v_3, \dots, v_n$;

2. 多项式校验

① 依次检查 $(s, v_2), (v_2, v_3) \dots (v_n, s)$ 全是图中有效边;

② 累加路径上边的权重, 判断总权值 $\leq b$;

两条全满足就接受输入, 否则拒绝。

校验遍历 n 条边, $O(n)$ 多项式时间, 故 $TSP \in NP$ 。

$\text{UHC} \leq_p \text{TSP}$

$\text{UHC} = \{ \langle G \rangle \mid G \text{ 是有哈密顿回路(HC)的无向图} \}$

$\text{TSP} = \{ \langle G, s, w, b \rangle \mid G \text{ 有 } s \text{ 出发费用} \leq b \text{ 的哈密顿回路} \}$

- 设 $G=(V,E)$, $s \in V = \{v_1, \dots, v_n\}$ // n 个节点

- 令 $G'=(V, V \times V)$, $f(\langle G \rangle) = \langle G', s, w, n \rangle$,

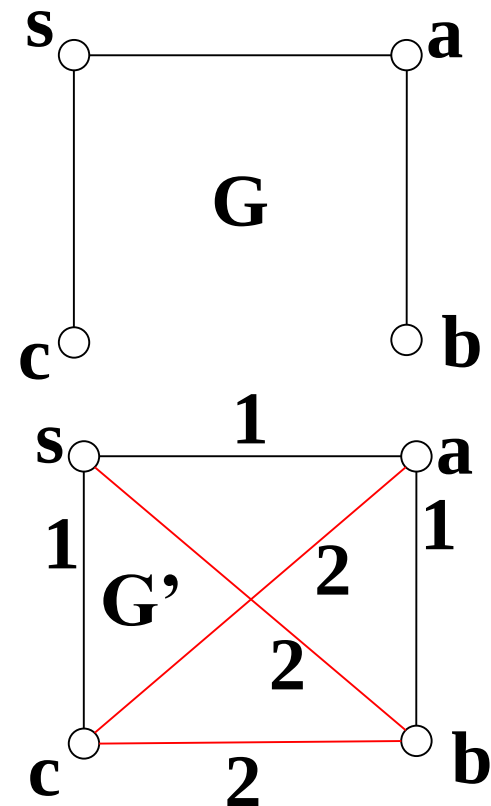
- 定义权 w :
$$w[v_i, v_j] = \begin{cases} 0 & \text{若 } i = j \\ 1 & \text{若 } (v_i, v_j) \in E \\ 2 & \text{其它} \end{cases}$$

- $f(\langle G \rangle)$ 增加边数 $\leq n^2$, 多项式时间可计算

- G 有 HC $\Rightarrow G'$ 有 s 出发费用 $\leq n$ 的 HC

- G' 有 s 出发费用 $\leq n$ 的 HC

$\Rightarrow$ 该回路上的边都在 G 中 $\Rightarrow G$ 有 HC



$\text{UHC} \leq_p \text{TSP}$

- G 有HC $\Rightarrow G'$ 有 s 出发费用 $\leq n$ 的HC

证明:

G 的哈密顿圈一共 n 条边, 全部是原图原生边, 每条权重= 1:

$$\text{总权} = n \times 1 = n \leq b = n$$

因此这条圈就是 G' 满足条件的 TSP 回路。

- G' 有 s 出发费用 $\leq n$ 的HC $\Rightarrow$ 该回路上的边都在 G 中 $\Rightarrow G$ 有HC

证明:

反证: 若 TSP 回路包含任意一条原图没有的边 (权= 2), 剩余 $n - 1$ 条边最小权都是1, 总权重 $\geq 2 + (n - 1) = n + 1 > n = b$, 违背 $\leq n$ 条件。

$\therefore$ 满足总权 $\leq n$ 的回路全部由原图权= 1的原生边构成, 也就是原图 G 的哈密顿回路。

0-1背包(knapsack)问题是NPC

[S]中称为子集和问题.

$KS = \{ \langle A, t \rangle \mid t \text{ 等于 } A \text{ 中一些数的和} \}$

- $KS \in NP$
- $3SAT \leq_p KS$

设 ϕ 是3cnf公式, 构造 $f(\langle \phi \rangle) = \langle A, t \rangle$

设 ϕ 有 n 个变量 $x_1, \dots, x_n$, k 个子句 $c_1, \dots, c_k$,

构造数集 $A = \{ y_1, \dots, y_n, z_1, \dots, z_n, g_1, \dots, g_k, h_1, \dots, h_k \}$ 和数 t

- 所有数十进制表示, 根据 ϕ 构造每个数的高 n 位和低 k 位
- A 中数每位是0或1; t 的低 k 位都是3, 高 n 位都是1.

$y_1, \dots, y_n, z_1, \dots, z_n, g_1, \dots, g_k, h_1, \dots, h_k, t$ 的构造

- 所有数十进制表示, 根据 ϕ 构造每个数的高 n 位和低 k 位
- A 中数每位是0或1; t 的低 k 位都是3, 高 n 位都是1.
- 构造见下表. 总位数 $\leq (n+k+1)^2$.

	x_1	x_2	...	x_n	c_1	c_2	...	c_k
y_1 ... y_n	$yx_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & \text{else} \end{cases}$				$yc_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{若 } c_j \text{ 中有 } x_i \\ 0 & \text{else} \end{cases}$			
z_1 ... z_n	$zx_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & \text{else} \end{cases}$				$zc_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{若 } c_j \text{ 中有 } \neg x_i \\ 0 & \text{else} \end{cases}$			
g_1 ... g_k	0				$gc_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & \text{else} \end{cases}$			
h_1 ... h_k	0				$hc_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & \text{else} \end{cases}$			
t	1	1	...	1	3	3	...	3

- yx 区: 单位阵
- zx 区: 单位阵
- gc 区: 单位阵
- hc 区: 单位阵
- yz 行 c_j 列 ≤ 3 个1

归约举例1

$$f (\langle (x_1 \vee \neg x_2) \wedge (\neg x_2) \rangle) = \langle \{1010, 100, 1000, 111, 10, 1, 10, 1\}, 1133 \rangle$$

	x_1	x_2	...	x_n	c_1	c_2	...	c_k
y_1 ... y_n	$yx_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & \text{else} \end{cases}$				$yc_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{若 } c_j \text{ 中有 } x_i \\ 0 & \text{else} \end{cases}$			
z_1 ... z_n	$zx_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & \text{else} \end{cases}$				$zc_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{若 } c_j \text{ 中有 } \neg x_i \\ 0 & \text{else} \end{cases}$			
g_1 ... g_k	0				$gc_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & \text{else} \end{cases}$			
h_1 ... h_k	0				$hc_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & \text{else} \end{cases}$			
t	1	1	...	1	3	3	...	3

	x_1	x_2	c_1	c_2
y_1	1	0	1	0
y_2	0	1	0	0
z_1	1	0	0	0
z_2	0	1	1	1
g_1	0	0	1	0
g_2	0	0	0	1
h_1	0	0	1	0
h_2	0	0	0	1
t	1	1	3	3

y_1 行 c_1 列是1, 因为 c_1 含 x_1 ; y_1 行 c_2 列是0, 因为 c_2 不含 x_1 ;
 y_2 行 c_1 列是0, 因为 c_1 不含 x_2 ; y_2 行 c_2 列是0, 因为 c_2 不含 x_2 ;
 z_1 行 c_1 列是0, 因为 c_1 不含 $\neg x_1$; z_1 行 c_2 列是0, 因为 c_2 不含 $\neg x_1$;
 z_2 行 c_1 列是1, 因为 c_1 含 $\neg x_2$; z_2 行 c_2 列是1, 因为 c_2 含 $\neg x_2$.

归约举例1

变量: $n = 2(x_1, x_2)$, 子句: $k = 2(c_1 = x_1 \vee \overline{x_2}, c_2 = \overline{x_2})$

数位规则: 高 2 位 = 变量 x_1x_2 , 低 2 位 = c_1c_2 , 4 位十进制

目标 $t = 1133$ (高位 x_1x_2 全 1, 低位 c_1c_2 全 3)

集合 $A = \{y_1, y_2, z_1, z_2, g_1, g_2, h_1, h_2\}$, 对应十进制: $\{1010, 100, 1000, 111, 10, 1, 10, 1\}$

归约举例2

$$f (\langle (x_1 \vee \neg x_2) \rangle) = \langle \{101, 10, 100, 11, 1, 1\}, 113 \rangle$$

	x_1	x_2	...	x_n	c_1	c_2	...	c_k
y_1 ... y_n	$yx_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & \text{else} \end{cases}$				$yc_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{若 } c_j \text{ 中有 } x_i \\ 0 & \text{else} \end{cases}$			
z_1 ... z_n	$zx_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & \text{else} \end{cases}$				$zc_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{若 } c_j \text{ 中有 } \neg x_i \\ 0 & \text{else} \end{cases}$			
g_1 ... g_k	0				$gc_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & \text{else} \end{cases}$			
h_1 ... h_k	0				$hc_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & \text{else} \end{cases}$			
t	1	1	...	1	3	3	...	3

	x_1	x_2	c_1
y_1	1	0	1
y_2	0	1	0
z_1	1	0	0
z_2	0	1	1
g_1	0	0	1
h_1	0	0	1
t	1	1	3

ϕ 可满足 $\Leftrightarrow f(<\phi>) \in KS(\text{knapsack})$

$$f(<(x_1 \vee \neg x_2) \wedge (\neg x_2)>) = <\{1010, 100, 1000, 111, 10, 1, 10, 1\}, 1133 >$$

	x_1	x_2	c_1	c_2
y_1	1	0	1	0
y_2	0	1	0	0
z_1	1	0	0	0
z_2	0	1	1	1
g_1	0	0	1	0
g_2	0	0	0	1
h_1	0	0	1	0
h_2	0	0	0	1
t	1	1	3	3

- 取赋值 $x_1=0, x_2=0$, (可满足)
对应选 z_1, z_2 ,
添 g_1, g_2, h_1, h_2 , 得和 t
- 取赋值 $x_1=1, x_2=0$, (可满足)
对应选 y_1, z_2 ,
添 g_2, h_1, h_2 , 得和 t
- 取赋值 $x_1=0, x_2=1$, (不可满足)
对应选 z_1, y_2 , 得不到 t
- 取赋值 $x_1=1, x_2=1$, (不可满足)
对应选 y_1, y_2 , 得不到 t

ϕ 可满足 $\Leftrightarrow f(\langle \phi \rangle) \in KS(\text{knapsack})$

1. 先明确赋值含义

赋值 $x_1 = 0, x_2 = 0$:

- 变量 x_1 取假, 按规约规则选代表 $x_1 = 0$ 的物品 z_1 ;
- 变量 x_2 取假, 按规约规则选代表 $x_2 = 0$ 的物品 z_2 。

2. 看 z_1, z_2 的权重 (四维度: x_1, x_2, c_1, c_2)

- z_1 : (1, 0, 0, 0)
- z_2 : (0, 1, 1, 1)

两者相加:

x_1 位: $1 + 0 = 1$, x_2 位: $0 + 1 = 1$ (刚好匹配目标 t 前两位1, 1, 变量位达标)

c_1 位: $0 + 1 = 1$, c_2 位: $0 + 1 = 1$ (目标 t 的 c_1, c_2 要求都是3, 两个子句位各还差 $3 - 1 = 2$)

3. 补充 g_1, g_2, h_1, h_2 补齐子句位

$g_1 = (0, 0, 1, 0), h_1 = (0, 0, 1, 0)$, 二者相加 c_1 位得2;

$g_2 = (0, 0, 0, 1), h_2 = (0, 0, 0, 1)$, 二者相加 c_2 位得2;

把 $z_1, z_2, g_1, g_2, h_1, h_2$ 全部加总:

- x_1 : 1, x_2 : 1
- c_1 : $1 + 1 + 1 = 3$, c_2 : $1 + 1 + 1 = 3$

最终总和就是目标 $t = (1, 1, 3, 3)$, 也就是背包刚好凑出目标重量。

取赋值 $x_1=0, x_2=0$, (可满足)

对应选 z_1, z_2 ,

添 g_1, g_2, h_1, h_2 , 得和 t

4. 对应逻辑: 公式可满足 $\Leftrightarrow$ 背包有解

$x_1 = 0, x_2 = 0$ 能让原布尔公式 $\phi = (x_1 \vee \neg x_2) \wedge (\neg x_2)$ 成真(可满足), 此时能选出一组物品 ($z_1, z_2, g_1, g_2, h_1, h_2$) 刚好凑到背包目标 t , 实现了3SAT 可满足性到 01 背包有解的等价转化。

简单总结: 给变量 x_1, x_2 赋 0 值能让逻辑公式成立, 对应的背包就能通过选变量物品 z_1, z_2 再加填充物品 g_1, g_2, h_1, h_2 , 凑出背包要求的目标总重量 t

$y_1, \dots, y_n, z_1, \dots, z_n, g_1, \dots, g_k, h_1, \dots, h_k, t$ 的构造

A中数每位是0或1; t 的低 k 位都是3, 高 n 位都是1.

每个数字拆成两段十进制位: 前 n 列 = 变量位 (对应 $x_1 \cdots x_n$)、后 k 列 = 子句位 (对应 $c_1 \cdots c_k$)

- 集合 $A = \{y_1 \cdots y_n, z_1 \cdots z_n, g_1 \cdots g_k, h_1 \cdots h_k\}$, 共 $2n + 2k$ 个整数;
- 目标和 t : 变量 n 列全填1, 子句 k 列全填3。

一、高 n 位全部设为 1: 强制给每个变量唯一真值 (合法赋值约束)

1. 对每个变量 x_i , 集合 A 里只有两件物品:

- y_i : 代表 $x_i = 1$, 第 i 个变量位 = 1, 其余变量位 = 0;
- z_i : 代表 $x_i = 0$, 第 i 个变量位 = 1, 其余变量位 = 0。

2. t 的第 i 个变量位要求总和 = 1。

- 若同时选 y_i, z_i : 该位相加 = $2 > 1$, 超标, 不满足;
- 若都不选: 该位相加 = $0 < 1$, 不足, 不满足;
- **唯一合法选择**: 恰好选 y_i 或恰好选 z_i 其中一个。

作用: 强制每个变量只能取 0 或 1, 得到一套完整、无矛盾的布尔赋值, 过滤掉不合法的变量选取组合。

$y_1, \dots, y_n, z_1, \dots, z_n, g_1, \dots, g_k, h_1, \dots, h_k, t$ 的构造

A中数每位是0或1; t 的低 k 位都是3, 高 n 位都是1.

3. 分两种情况对比

- 情况 1: 子句 c_j 为真 (赋值满足该子句)

变量物品贡献1, 再加 $g_j + h_j$ 贡献2, 总和 $1 + 2 = 3$, 刚好匹配 t 的第 j 位要求。

- 情况 2: 子句 c_j 为假 (赋值不满足该子句)

变量物品贡献0, 最多加 $g_j + h_j$ 得到2, $0 + 2 = 2 < 3$, 永远达不到目标值。

作用: 只有全部 k 条子句同时为真, 所有低位才能凑出 3, 等价于整个 3CNF 公式可满足。

三、整体设计总结

1. **高位全 1**: 筛选出合法布尔赋值 (每个变量恰好 0/1) ;

2. **低位全 3**: 筛选出让所有子句成真的合法赋值;

二者同时满足 $\iff$ 存在子集和等于 t $\iff$ 原 3CNF 公式可满足。

这就完成规约 $3SAT \leq_P KS$, 证明子集和 (01 背包判定版) 是 NP 难, 结合 $KS \in NP$, 得到子集和属于 NPC。

ϕ 可满足 $\Rightarrow f(<\phi>) \in KS$

$$f(<\phi>) = <A, t>,$$

$$A = \{y_1, \dots, y_n, z_1, \dots, z_n, \\ g_1, \dots, g_k, h_1, \dots, h_k\}$$

	x_1	x_2	...	x_n	c_1	c_2	...	c_k
y_1 ... y_n	$yx_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & \text{else} \end{cases}$				$yc_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{若 } c_j \text{ 中有 } x_i \\ 0 & \text{else} \end{cases}$			
z_1 ... z_n	$zx_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & \text{else} \end{cases}$				$zc_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{若 } c_j \text{ 中有 } \neg x_i \\ 0 & \text{else} \end{cases}$			
g_1 ... g_k	0				$gc_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & \text{else} \end{cases}$			
h_1 ... h_k	0				$hc_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & \text{else} \end{cases}$			
t	1	1	...	1	3	3	...	3

若 ϕ 有满足赋值($<\phi> \in 3SAT$)

则对每个 x_i ,

若 $x_i=1$, 则选数 y_i ;

若 $x_i=0$, 则选数 z_i .

第 x_i 列的和是1.

对每个 c_j ,

已选数 c_j 列和 $\geq 1, \leq 3$

若=1, 则选 g_j, h_j ;

若=2, 则选 g_j ;

若=3, 则不用选

已选数第 c_j 列的和是3

即可选出子集 和 = t

即 $f(<\phi>) \in KS$

已知 ϕ 存在成真布尔赋值，分步挑选子集

1、变量部分：对每个 x_i 二选一 y_i/z_i

$$\begin{cases} x_i = 1 \Rightarrow \text{选 } y_i \\ x_i = 0 \Rightarrow \text{选 } z_i \end{cases}$$

变量列求和：每一列恰好 1， n 列总和 = $\underbrace{11 \dots 1}_{n \text{位}}$ ，和 t 的高位完全匹配。

2、子句部分：对每个 c_j ，先看已选 y/z 在 c_j 列的累加和 S_j

因为 c_j 是 3CNF 成真子句，至少 1 个文字为真，所以 $1 \leq S_j \leq 3$ ；

依靠 g_j 、 h_j （各在 c_j 贡献1）补齐至3，分 3 种情况：

1. $S_j = 1$ ：缺2 $\Rightarrow$ 同时选 $g_j + h_j$ ， $1 + 1 + 1 = 3$

2. $S_j = 2$ ：缺1 $\Rightarrow$ 只选 g_j （或只 h_j ）， $2 + 1 = 3$

3. $S_j = 3$ ：不缺数 $\Rightarrow g_j$ 、 h_j 全都不选，本身已经 = 3

最终每个子句列总和严格 = 3，全部 k 个子句列拼成 $\underbrace{33 \dots 3}_{k \text{位}}$ 。

结论：选出子集总和 = t

变量段全 1 + 子句段全 3 = 目标数 t

$\Rightarrow$ 该子集是合法解， $\langle A, t \rangle \in KS$ 。

ϕ 可满足 $\Rightarrow$

$f(\langle \phi \rangle) \in KS$

ϕ 可满足 $\Leftarrow f(<\phi>) \in KS$

$$f(<\phi>) = <A, t>,$$

$$A = \{y_1, \dots, y_n, z_1, \dots, z_n, \\ g_1, \dots, g_k, h_1, \dots, h_k\}$$

	x_1	x_2	...	x_n	c_1	c_2	...	c_k
y_1 ... y_n	$yx_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & \text{else} \end{cases}$				$yc_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{若 } c_j \text{ 中有 } x_i \\ 0 & \text{else} \end{cases}$			
z_1 ... z_n	$zx_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & \text{else} \end{cases}$				$zc_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{若 } c_j \text{ 中有 } \neg x_i \\ 0 & \text{else} \end{cases}$			
g_1 ... g_k	0				$gc_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & \text{else} \end{cases}$			
h_1 ... h_k	0				$hc_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & \text{else} \end{cases}$			
t	1	1	...	1	3	3	...	3

若 $f(<\phi>) \in KS$

即存在子集和 = t

则子集中对每个i,

y_i, z_i 只有1个

若有 y_i , 则令 $x_i=1$;

若有 z_i , 则令 $x_i=0$.

子集中对每个j,

第 c_j 列的和是3

gh 行 c_j 列和 ≤ 2

yz 行 c_j 列和 $\geq 1, \leq 3$

子句 c_j 在当前赋值下=1

即 ϕ 有满足赋值

一、已知条件

3CNF ϕ : n 变量、 k 子句, 构造 $A = \{y_1 \cdots y_n, z_1 \cdots z_n, g_1 \cdots g_k, h_1 \cdots h_k\}$ 、 t ;

前提: 存在 A 的子集, 总和 = t , 证明 ϕ 存在成真赋值。

1. 从【变量高位 n 列全1】推出变量赋值

y_i, z_i 在第 i 变量位都是1, g 、 h 变量位全0;

t 每一个变量列总和为1:

$\Rightarrow$ 对每个下标 i , y_i 、 z_i 恰好二选一, 不能同选、不能都不选:

$$\begin{cases} \text{选 } y_i \Rightarrow x_i = 1 \\ \text{选 } z_i \Rightarrow x_i = 0 \end{cases}$$

由此得到一套完整布尔赋值 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 。

2. 从【子句低位 k 列全3】证明每个子句 $c_j = 1$

对任意一列 c_j :

1. g_j 、 h_j 在 c_j 位各为1, 其余 g/h 在本列都是0, 因此 $g_j + h_j \leq 2$;

2. 整列总和 = 3, 则:

$$S_{yz}(c_j) + S_{gh}(c_j) = 3, \quad S_{gh} \leq 2 \implies S_{yz}(c_j) \geq 1$$

$S_{yz}(c_j)$: 选中的 y/z 在 c_j 列数字之和 ≥ 1

$\iff c_j$ 里至少一个文字在当前赋值下取值为真

$$\iff c_j = x_a \vee \overline{x_b} \vee \cdots = 1$$

3. 整体结论

所有子句 $c_1, \dots, c_k$ 全部为真 $\implies \phi$ 在这套赋值下可满足。

计算理论第7章作业

7.22 令 $\text{HALF-CLIQUE} = \{ \langle G \rangle \mid G \text{ 是无向图, 包含结点数至少为 } m/2 \text{ 的完全子图, } m \text{ 是 } G \text{ 的结点数} \}$ 。证明 HALF-CLIQUE 是 NP 完全的。

说明：书上的答案只是要点，考试时需要给出完整的答案。

证明：

(1) $\text{HALF-CLIQUE} \in \text{NP}$

构造如下非确定图灵机

$N =$ “对于输入 $\langle G \rangle$, G 是无向图, 有 m 个顶点

(a) 非确定地产生一个 $m/2$ 个顶点的子集

(b) 若这个子集中的任意两个顶点之间都有边相连, 则接受; 否则, 拒绝”。

因为 N 的语言是 HALF-CLIQUE , 且 N 是在多项式时间运行, 所以 $\text{HALF-CLIQUE} \in \text{NP}$ 。

计算理论第7章作业

(2) 证明CLIQUE可以多项式时间映射归约到HALF-CLIQUE.

对任意 $\langle G, k \rangle$, 其中 G 是一个无向图, k 是一个正整数。构造函数 $f(\langle G, k \rangle) = G'$ 。

设 G 有 m 个顶点。按如下方式构造 G' :

若 $k = m/2$, 则 $G = G'$;

若 $k > m/2$, 则在 G 中增加 $2k - m$ 个新顶点, 这些新顶点都是孤立点, 得到 G' ;

若 $k < m/2$, 则增加 $m - 2k$ 个新顶点, 这些新顶点之间两两都有边相连, 新顶点与 G 的所有顶点之间也都相连。

首先, f 可在多项式时间内计算完成。

其次证明 f 是CLIQUE到HALF-CLIQUE的映射归约, 即证明 G 有 k 团 $\Leftrightarrow G'$ (设有 m' 个顶点)有 $m'/2$ 个顶点的团:

若 G 有 k 团, 当 $k = m/2$ 时, $G' = G$, $m' = m$, 则 G' 也有 $k = m'/2$ 团; 当 $k > m/2$ 时, $m' = 2k$, G' 中也有 $k = m'/2$ 团; 当 $k < m/2$ 时, $m' = 2m - 2k$, G 中的 k 团加上新添的 $m - 2k$ 个顶点形成 $m - k = m'/2$ 团。

若 G' 有 $m'/2$ 团, 当 $k = m/2$ 时, $G' = G$, $m' = m$, 则 G 也有 $k = m'/2$ 团; 当 $k > m/2$ 时, $m' = 2k$, G 中也有 $k = m'/2$ 团; 当 $k < m/2$ 时, $m' = 2m - 2k$, G' 中的 $m - k$ 团至多有 $m - 2k$ 个新添顶点, 去掉新添顶点至少还有 k 个顶点, 所以 G 中有 k 团。

由(1)和(2), HALF-CLIQUE是NP完全问题。

计算理论总结

计算模型

- 有限自动机 非确定有限自动机 正则表达式
正则语言 泵引理

- 图灵机 图灵可判定语言 图灵可识别语言
可计算理论

- 停机问题非图灵可判定,
- 停机问题的补不是图灵可识别

计算复杂性

- **P, NP, EXP, NP完全**